Metode Transformasi Wye-Delta (E2)

Mohammad Farhan Alwanul Faizin, Aditya Nastiar Ilham , Fahmi Astuti, Ali Yunus Rohedi
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail: 5001251082@student.its.ac.id

***Abstrak*—Praktikum Metode Transformasi Wye-Delta bertujuan untuk menerapkan metode transformasi Wye-Delta maupun sebaliknya untuk rangkaian yang kompleks dan menghitung nilai resistansi ekuivalennya, melakukan validasi metode dengan membandingkan hasil perhitungan teoretis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari rangkaian fisik. Metodologi yang digunakan diawali dengan merangkai lima komponen resistor pada *project board* yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 12 V, lalu arus total diukur secara langsung menggunakan multimeter digital dengan dirangkai secara seri di antara sumber tegangan dan komponen lain. Selanjutnya, dilakukan transformasi Wye menjadi Delta dan Delta menjadi Wye untuk mendapatkan nilai hambatan ekuivalen baru yang kemudian diuji melalui simulasi. Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai arus total terukur pada rangkaian utama fisik sebesar $0{,}12$ A dengan persentase *error* sebesar 20% terhadap perhitungan teoretis. Sementara itu, data simulasi menghasilkan persentase *error* sebesar 1% pada transformasi Wye ke Delta dan 9% pada transformasi Delta ke Wye. Hasil eksperimen membuktikan bahwa transformasi Wye-Delta terbukti dapat menyederhanakan analisis rangkaian bridge yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan kombinasi seri-paralel biasa tanpa menggunakan hukum Kirchhoff KCL dan KVL. Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa metode transformasi Wye-Delta terbukti valid untuk digunakan dalam analisis rangkaian listrik kompleks menjadi lebih sederhana dengan tingkat yang bagus.**

***Kata Kunci*—Arus listrik, Hukum Kirchhoff, Rangkaian jembatan, Resistansi ekuivalen, Transformasi Wye-Delta.**

I. PENDAHULUAN

Perangkat elektronik yang digunakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan tidak lepas dari penerapan prinsip elektronika. Dalam sistem elektronika, rangkaian listrik berperan penting agar perangkat dapat berfungsi dengan baik dan benar. Namun, dalam praktiknya, analisis terhadap rangkaian listrik sering kali menjadi rumit saat menemui konfigurasi yang kompleks. Untuk mempermudah perhitungan dan analisis tersebut, digunakan berbagai teorema analisis rangkaian, salah satunya adalah Transformasi Wye-Delta. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan dengan tujuan menerapkan metode transformasi Wye-Delta maupun sebaliknya, menghitung nilai resistansi ekuivalennya, serta melakukan validasi metode melalui pembandingan antara hasil perhitungan teoretis dan data pengukuran pada rangkaian fisik [1], [2].

Pada suatu sistem kelistrikan, terdapat dua jenis konfigurasi dasar berdasarkan susunannya, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian dengan komponen yang disusun secara berurutan pada satu jalur tunggal, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar pada beberapa cabang. Pada praktikum ini, prinsip seri-paralel diterapkan pada elemen resistor. Pada resistor yang dirangkai secara seri, tegangannya terbagi pada setiap komponen, namun arus yang mengalir bernilai sama. Sebaliknya, pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap cabang bernilai sama, namun arusnya terbagi ke masing-masing cabang. Penggunaan konfigurasi seri-paralel disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Sebagai contoh, pada jaringan distribusi listrik kota digunakan rangkaian paralel agar setiap beban mendapatkan tegangan yang konstan, sedangkan susunan campuran seri-paralel pada baterai digunakan untuk meningkatkan tegangan (V) sekaligus kapasitas arus (I). Berdasarkan persamaan daya listrik:

$$P = V \cdot I \tag{1}$$

peningkatan nilai tegangan dan arus tersebut secara langsung akan memperbesar daya total (P) yang dapat disuplai oleh baterai ke beban [3].

Kompleksitas susunan rangkaian listrik saat ini semakin meningkat. Salah satu cara dasar untuk menganalisisnya adalah dengan menggunakan Hukum Kirchhoff, yang terbagi menjadi dua hukum utama. Pertama adalah *Kirchhoff's Current Law* (KCL) atau Hukum Arus Kirchhoff. KCL menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan (*node*) sama dengan jumlah arus yang keluar darinya, atau secara umum jumlah aljabar arus pada suatu *node* adalah nol:

$$\sum I_{\text{masuk}} = \sum I_{\text{keluar}} \quad \text{atau} \quad \sum I = 0 \tag{2}$$

Hukum ini meninjau hukum kekekalan muatan pada setiap titik percabangan [4].

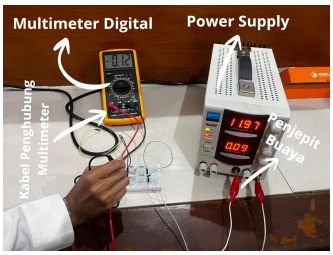
Selanjutnya adalah *Kirchhoff's Voltage Law* (KVL) atau Hukum Tegangan Kirchhoff. KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan pada suatu lintasan tertutup (*loop* atau *mesh*) dalam rangkaian adalah sama dengan nol:

$$\sum V = 0 \tag{3}$$

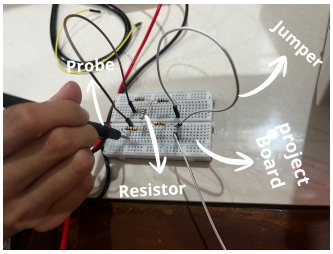
Hukum ini meninjau prinsip kekekalan energi pada lintasan tertutup [4].

Secara umum, KVL dan KCL dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis rangkaian. Namun, pada rangkaian yang sangat rumit seperti *bridge circuit* (rangkaian jembatan), penggunaan KVL dan KCL secara langsung membutuhkan penyelesaian banyak persamaan simultan yang rentan memicu kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, diperlukan metode penyederhanaan bentuk rangkaian, yaitu Transformasi Wye-Delta ($Y - \Delta$) dan Delta-Wye ($\Delta - Y$). Untuk memahami transformasi ini, diperlukan pemahaman mendasar mengenai karakteristik rangkaian Wye dan Delta itu sendiri.

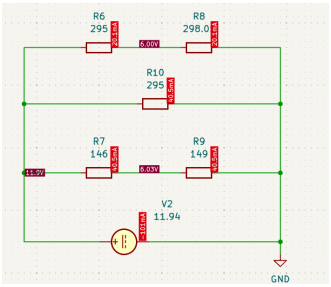
Rangkaian Wye (Y atau dikenal juga sebagai konfigurasi Star/T) terbentuk dari tiga komponen resistor yang salah satu



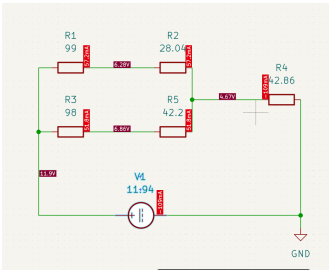
Gambar 1. Skema Rangkaian Utama



Gambar 2. Skema *Projectboard* Rangkaian Utama



Gambar 3. Skema Simulasi Wye to Delta



Gambar 4. Skema Simulasi Delta to Wye

ujungnya terhubung bersama pada satu titik simpul umum (*common node* atau titik netral), sementara tiga ujung lainnya terhubung ke terminal luar. Sementara itu, Rangkaian Delta (Δ atau konfigurasi π) terbentuk dengan menghubungkan tiga komponen resistor dari ujung ke ujung secara berurutan hingga membentuk struktur ikal/*loop* tertutup segitiga dengan tiga titik terminal sambungan. Transformasi antara kedua konfigurasi ini memungkinkan suatu bagian rangkaian yang rumit diubah menjadi bentuk ekivalennya tanpa mengubah nilai arus maupun tegangan pada bagian luar terminal transformasi, sehingga analisis nilai resistansi total (R_{eq}) dapat diselesaikan dengan lebih efisien [2], [5].

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Praktikum Metode Transformasi Wye-Delta ini menggunakan beberapa alat dan bahan dengan fungsi dan spesifikasinya masing-masing. Komponen utama yang digunakan adalah lima buah resistor dengan nilai resistansi sebesar $100\,\Omega$ dan $150\,\Omega$ yang berfungsi sebagai hambatan listrik untuk membentuk konfigurasi rangkaian Wye maupun Delta. Rangkaian tersebut dirangkai di atas satu buah *project board* yang berfungsi sebagai tempat untuk menyusun dan menghubungkan antar komponen elektronik tanpa perlu melalui proses penyolderan. Untuk menyambungkan jalur kelistrikan antar komponen pada *project board*, digunakan kabel penghubung (*jumper wire*) *male-to-male* secukupnya. Sumber daya listrik utama berasal dari dua buah Catu Daya DC (*DC Power Supply*) dengan output tegangan sebesar 12 V yang berfungsi memberikan sumber beda potensial searah agar arus listrik dapat mengalir di dalam rangkaian. Untuk mengukur nilai parameter kelistrikan secara presisi, digunakan satu buah multimeter digital yang berfungsi untuk mengukur nilai resistansi komponen, beda potensial (tegangan DC), serta kuat arus listrik yang mengalir pada titik uji. Selain pengujian secara fisik, praktikum ini juga memanfaatkan satu unit laptop yang telah terinstal Proteus atau Tinkercad untuk membuat skematik rangkaian dan menganalisis nilai parameter secara perhitungan.

B. Skema Alat

Skema alat yang digunakan pada praktikum ini adalah pada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4.

C. Langkah Kerja

Pada praktikum ini, langkah kerja diawali dengan merangkai lima buah resistor (R_1, R_2, R_3, R_4, dan R_5) pada *project board* untuk membentuk struktur rangkaian utama sesuai dengan skema pada Gambar 1. Selanjutnya, sumber tegangan DC sebesar 12 V dihubungkan ke rangkaian utama dan arus total diukur menggunakan multimeter digital yang dipasang secara seri. Hasil pengukuran arus listrik tersebut dicatat untuk data yang digunakan sebagai pembanding terhadap rangkaian akhir. Pada tahap transformasi Wye-Delta, bagian dari rangkaian utama yang berbentuk Wye ditransformasikan menjadi bentuk Delta menggunakan persamaan matematika transformasi Wye-Delta. Nilai resistansi ekuivalen hasil perhitungan beserta tegangan kemudian diinput ke dalam simulasi Tinkercad atau sejenisnya untuk dirangkai dan disimulasikan. Nilai arus dan tegangan pada titik uji yang sama selanjutnya diukur serta dicatat untuk dibandingkan dengan data rangkaian utama. Pada transformasi Delta-Wye, bagian rangkaian utama yang berbentuk Delta diubah menjadi konfigurasi Wye dengan menerapkan persamaan matematika transformasi Delta-Wye. Pada seluruh rangkaian percobaan ini, nilai arus fisik yang dihitung secara langsung hanya dilakukan pada rangkaian utama, sedangkan data untuk rangkaian Wye-Delta dan Delta-Wye diperoleh melalui hasil simulasi.

D. Diagram Alir

Diagram alir pada praktikum ini dapat dilihat pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.

E. Persamaan yang Digunakan

Persamaan yang digunakan untuk mendukung analisis data dan perhitungan teoritis dalam praktikum ini adalah :

Tabel 1. Tabel Hasil Pengukuran *Forward Bias*

$R_{teoritis}(\Omega)$	$R_{ukur}(\Omega)$
100	99
100	98
100	99
150	146
150	149

Tabel 2. Data Pengukuran Arus pada Rangkaian

Rangkaian	$I_{ukur}(A)$
Utama	0.120
Y to Δ	0,101
Δ to Y	0,109

Tabel 3. Data Hasil Perhitungan

Rangkaian	$I_{ukur}(A)$	I_{hitung} (A)	**Error**
Utama	0,120	0.1	20 %
Y to Δ	0,101	0.1	1 %
Δ to Y	0,109	0.1	9 %

1) Hukum Ohm :

$$V = I \cdot R \tag{4}$$

2) Wye to Delta :

$$R_A = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_1} \tag{5}$$

$$R_B = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_2} \tag{6}$$

$$R_C = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_3} \tag{7}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Data pengukuran hambatan dan arus ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2.

B. Analisis Perhitungan

Data yang diperoleh dari praktikum ini digunakan untuk menghitung nilai resitansi dan arus pada rangkaian Wye-Delta dan Delta-Wye. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai eror atau penyimpangan dalam data yang diperoleh. Contoh perhitungan yang digunakan adalah perhitungan transformasi Wye to Delta dengan nilai resistansi teoritis sebagai berikut. Diketahui :

$$R_1 = 100\ \Omega$$
$$R_2 = 100\ \Omega$$
$$R_3 = 100\ \Omega$$
$$R_4 = 150\ \Omega$$
$$R_5 = 150\ \Omega$$
$$I_{ukur} = 0,12\ \text{A}$$

Ditanya :

$$R_A\ ?$$
$$R_B\ ?$$
$$R_C\ ?$$
$$R_{eq}\ ?$$
$$I_{hitung}\ ?$$

Dijawab :

Gunakan rumus transformasi dari Wye ke Delta oleh persamaan (5), (6), dan (7), sehingga.

$$R_A = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_1}$$
$$R_A = \frac{100 \cdot 100 + 100 \cdot 100 + 100 \cdot 100}{100}$$
$$R_A = 300\ \Omega$$

$$R_B = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_2}$$
$$R_B = \frac{100 \cdot 100 + 100 \cdot 100 + 100 \cdot 100}{100}$$
$$R_B = 300\ \Omega$$

$$R_C = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_1R_3}{R_3}$$
$$R_C = \frac{100 \cdot 100 + 100 \cdot 100 + 100 \cdot 100}{100}$$
$$R_C = 300\ \Omega$$

$$R_{seri1} = R_4 + R_5$$

$$R_{seri2} = R_a + R_b$$

$$R_{eq} = R_{seri1} \mid\mid R_{seri2} \mid\mid R_C$$

$$R_{eq} = \ 300 \mid\mid 600 \mid\mid 300$$

$$R_{eq} = 120\ \Omega$$

Untuk mencari arus perhitungan, gunakan hukum ohm pada persamaan (4), maka :

$$I_{hitung} = \frac{V}{R_{eq}}$$
$$I_{hitung} = \frac{12}{120}$$
$$I_{hitung} = 0,1\ \text{A}$$

Kemudian untuk error perhitungan teoritis terhadap nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$(\%)Error = \left| \frac{I_{ukur} - I_{hitung}}{I_{hitung}} \right| \times 100\%$$

$$(\%)Error = \left| \frac{0,12 - 0,1}{0,1} \right| \times 100\%$$

$$(\%)Error = 20\%$$

Data perhitungan yang lain dimasukkan pada tabel 3.

C. Pembahasan

Praktikum berjudul Metode Transformasi Wye-Delta dilakukan dengan tujuan utama untuk menerapkan metode transformasi konfigurasi Wye (Y) ke Delta (Δ) maupun sebaliknya pada rangkaian listrik kompleks, menentukan nilai resistansi ekuivalen (R_{eq}), serta melakukan validasi melalui pembandingan antara hasil perhitungan teoretis, data pengukuran pada rangkaian fisik, dan hasil simulasi. Metodologi praktikum ini diawali dengan merangkai lima komponen resistor (R_1, R_2, R_3, R_4, dan R_5) pada *project board* untuk membentuk rangkaian *bridge circuit*. Rangkaian tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar 12 V, lalu arus total yang mengalir pada rangkaian utama diukur menggunakan multimeter digital. Tahap selanjutnya adalah transformasi pada bagian rangkaian Wye menjadi Delta dan sebaliknya untuk mendapatkan nilai resistor ekuivalen baru, yang kemudian diinput ke dalam simulasi guna mengukur arus total. Prinsip kerja utama yang mendasari praktikum ini berlandaskan pada Hukum Ohm serta Hukum Kirchhoff, yaitu *Kirchhoff's Current Law* (KCL) yaitu prinsip kekekalan muatan pada setiap titik percabangan (*node*) dan *Kirchhoff's Voltage Law* (KVL) yaitu kekekalan energi pada suatu loop tertutup.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, pengujian pada rangkaian utama dengan tegangan input terukur $V = 11,94$ V menghasilkan arus total terukur sebesar $I_{\text{ukur}} = 0,12$ A. Nilai ini menunjukkan arus dihambat oleh hambatan ekuivalen total dari konfigurasi awal lima resistor. Ketika rangkaian Wye pada rangkaian utama ditransformasikan menjadi konfigurasi Delta, nilai resistansi ekuivalen R_a, R_b, dan R_c yang dihitung secara teoretis menghasilkan nilai masing-masing sebesar $295\,\Omega$, $295\,\Omega$, dan $295\,\Omega$. Saat transformasi ini dimasukkan ke dalam simulasi, diperoleh nilai arus total sebesar $I_{\,\mathrm{Y}\to\Delta} = 0,101$ A. Sementara itu, pada transformasi rangkaian Delta to Wye, nilai resistansi ekuivalen yang dihitung adalah $R_A = 42,2\,\Omega, R_B = 42,86\,\Omega$, dan $R_C = 28,04\,\Omega$, dengan hasil simulasi arus total sebesar $I_{\,\Delta\to\mathrm{Y}} = 0,109$ A. Nilai arus antara rangkaian utama fisik, simulasi transformasi Wye-Delta, serta simulasi transformasi Delta-Wye menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup dekat dengan persentase *error* dari 1% hingga 20%. Melalui hasil eksperimen dan simulasi tersebut, dapat dilihat bahwa transformasi dari Wye ke Delta maupun sebaliknya tidak menyebabkan perubahan signifikan pada nilai arus total yang mengalir dari sumber tegangan utama. Hal ini membuktikan bahwa proses transformasi $Y - \Delta$ maupun $\Delta - Y$ mempertahankan nilai resistansi ekuivalen total (R_{eq}). Kemudian, transformasi Delta ke Wye ($\Delta \to Y$) terbukti lebih efektif dibandingkan Wye ke Delta. Hal ini dikarenakan transformasi $\Delta \to Y$ mampu menguraikan struktur *loop* tertutup segitiga menjadi satu node yang terhubung seri secara langsung dengan cabang paralel sisa, sehingga dapat menyederhanakan jumlah persamaan KVL dan KCL yang perlu diselesaikan.

Metode transformasi Wye-Delta bekerja dengan cara mentransformasikan tiga terminal titik sambungan tanpa mengubah distribusi beda potensial dan arus listrik pada bagian luar terminal transformasi tersebut. Hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan tetap terpenuhi, di mana daya listrik total yang diserap oleh sistem sebelum dan sesudah transformasi bernilai konstan. Penyederhanaan ini memungkinkan analisis rangkaian kompleks yang awalnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan seri-paralel konvensional menjadi rangkaian sederhana yang memenuhi Hukum Ohm.

Praktikum tidak akan lepas dari penyimpangan hasil. Variasi persentase *error* yang didapatkan, yaitu sebesar 20% pada arus rangkaian utama, 1% pada simulasi Delta ke Wye, serta 9% pada simulasi Wye ke Delta, dipengaruhi oleh faktor eksperimental dan karakteristik pemodelan yang berbeda. Nilai *error* tertinggi sebesar 20% pada rangkaian utama terjadi akibat keterbatasan pada pengujian fisik, seperti toleransi nilai hambatan resistor fisik (berkisar $\pm 5\%$ hingga $\pm 10\%$), resistansi kontak (*contact resistance*) pada *project board* serta kabel *jumper*, resistansi dalam multimeter digital, dan fluktuasi tegangan catu daya DC. Sebaliknya, simulasi seperti Tinkercad, Proteus, KiCad, dan lain-lain bekerja pada kondisi ideal, di mana komponen tidak memiliki resistansi kontak. Oleh karena itu, pada data simulasi, timbulnya *error* sebesar 9% pada transformasi Delta ke Wye dan 1% pada Wye ke Delta disebabkan oleh pembulatan angka desimal saat memasukkan nilai resistansi ekivalen hasil perhitungan matematis ke dalam simulasi, di mana pembulatan nilai resistor pada konfigurasi Wye menghasilkan sedikit pergeseran nilai arus yang lebih besar (9%) dibandingkan pembulatan pada konfigurasi Delta (1%).

IV. KESIMPULAN

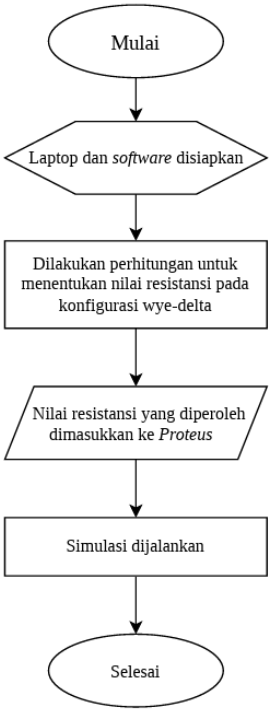
Berdasarkan praktikum Metode Transformasi Wye-Delta yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Metode transformasi Wye-Delta ($Y - \Delta$) maupun Delta-Wye ($\Delta - Y$) berhasil diterapkan pada rangkaian listrik kompleks jembatan (*bridge circuit*) untuk menentukan nilai resistansi ekuivalen total (R_{eq}) sebesar $120\,\Omega$.
2) Metode transformasi terbukti benar dalam menyederhanakan analisis rangkaian, yang ditunjukkan oleh nilai arus yang bernilai mendekati antara hasil perhitungan teoretis dengan data simulasi (1% pada $Y \to \Delta$ dan 9% pada $\Delta \to Y$), serta data pengukuran dengan ralat 20% akibat keterbatasan faktor lingkungan dan faktor instrumen.

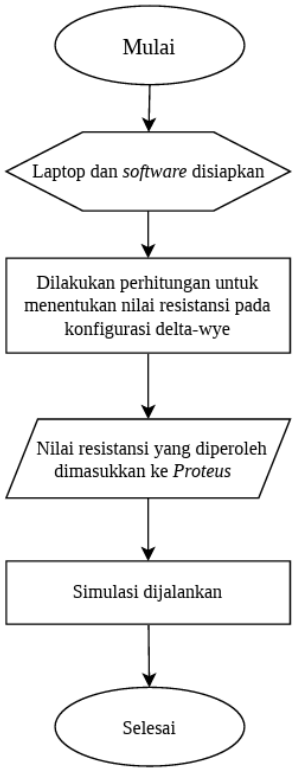
LAMPIRAN



Lampiran 1. Diagram Alir Rangkaian Utama



Lampiran 2. Diagram Alir Rangkaian Wye to Delta



Lampiran 3. Diagram Alir Rangkaian Delta to Wye

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis M.F.A.F. mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan resmi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iim Fatimah dan Bapak Suyatno selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika, serta Mas Aditya Nastiar Ilham selaku asisten laboratorium yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan praktikum. Tidak lupa, ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman Fisika ITS angkatan 2025 atas kebersamaan dan dukungan moral yang diberikan, serta kepada Wanwan Mobile Legends yang telah setia menemani di sela-sela pengerjaan laporan resmi ini.

REFERENSI

[1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 6th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2016.
[2] R. L. Boylestad, *Introductory Circuit Analysis*, 13th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
[3] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
[4] B. Santoso dan A. Wijaya, ”Analisis Transformasi Bintang-Delta pada Rangkaian Terintegrasi,” *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 9, no. 2, pp. 45–52, 2020.
[5] D. Setiawan, ”Evaluasi Metode Praktikum Rangkaian Listrik Berbasis Simulasi Software,” *Jurnal Edukasi Fisika*, vol. 6, no. 1, pp. 12–18, 2021.